

Jednoduchými soustavami rovnic dopočítáme souřadnice vektorů kanonické báze v bázi B:

$$\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right]_B = \left[7 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right]_B = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix},$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right]_B = \left[-3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right]_B = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Využijeme tvrzení 8.50 ze skript, abychom vyjádřili vzorec pro skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2.$$